

Uma tarefa simples

O site CityLights vende ingressos de shows. A tarefa é descobrir quanto custa o ingresso adulto de um dos artistas.

Quatro barreiras observadas

Menu

o leitor anuncia o código do link, não o nome da página

Logotipo

o texto alternativo descreve a aparência, não a função

Tabela de preços

os valores são lidos sem dizer a que coluna pertencem

Telefone

o número está dentro de uma imagem, e não é lido

Nada disso aparece para quem enxerga a tela.

Segunda versão

Mesmo site, mesmo conteúdo, mesma tarefa. Mesmo leitor de tela.

Observem os mesmos quatro momentos, e comparem com o que acabaram de ouvir.

Depois desta execução, uma pergunta: o que mudou na tela?

A aparência não mudou.

0 código mudou.

As duas versões do CityLights têm o mesmo layout, as mesmas cores e o mesmo conteúdo. O que separa uma da outra é a estrutura do HTML.

Acessibilidade

Prática de projetar produtos e serviços digitais que possam ser percebidos, operados e compreendidos pelo maior número possível de pessoas, incluindo pessoas com deficiência.

Não é criar uma versão separada para quem tem deficiência. É construir um único produto que funcione para todos.

Usabilidade e acessibilidade

Usabilidade

É fácil e eficiente de usar?

foco no usuário previsto

Acessibilidade

É possível de ser usado?

foco em não excluir ninguém

Um sistema acessível costuma ser mais usável para todos.

Deficiência não é característica da pessoa

É o resultado do encontro entre uma limitação e uma barreira do ambiente. Sem barreira, a limitação não impede o acesso.



O projetista não altera a limitação. Altera a barreira, e é aí que está a responsabilidade profissional.

Visual

Cegueira, baixa visão e alterações na percepção de cores.

Barreiras típicas em uma interface

Imagem sem texto alternativo, ou com alternativa inútil

Contraste insuficiente entre texto e fundo

Informação transmitida apenas pela cor

Conteúdo que quebra ao ampliar o texto

Auditiva

Surdez total ou parcial, e perda auditiva relacionada à idade.

Barreiras típicas em uma interface

Vídeo sem legenda

Áudio sem transcrição em texto

Alerta sonoro sem equivalente visual

Conteúdo em língua de sinais ausente quando necessário

Motora

Tremor, paralisia, amputação, dor articular e limitação de força.

Barreiras típicas em uma interface

Funcionalidade que só existe com mouse

Alvo de clique pequeno demais

Ação com limite de tempo curto

Gesto que exige precisão ou dois toques simultâneos

Cognitiva e neurológica

Dislexia, déficit de atenção, autismo e epilepsia fotossensível.

Barreiras típicas em uma interface

Texto longo, denso e com linguagem complexa

Interface com muitos elementos disputando atenção

Conteúdo que pisca ou se move sem controle

Fluxo sem ordem previsível ou sem indicação de progresso

Temporária e situacional

Nem toda barreira envolve deficiência permanente.

Barreiras típicas em uma interface

Braço imobilizado após uma fratura

Sol na tela do celular ao ar livre

Ambiente barulhento, sem possibilidade de usar áudio

Uma das mãos ocupada segurando uma criança

Como as pessoas acessam

Leitor de tela

converte o conteúdo em voz sintetizada ou braille

Ampliador de tela

amplia uma região da tela, reduzindo o campo visível

Navegação por teclado

percorre a página sem mouse, elemento por elemento

Acionador

um único botão controla todo o sistema, por varredura

Controle por voz

comandos falados substituem teclado e mouse

Todas dependem de uma coisa: que o conteúdo esteja estruturado no código. 15 / 29

O leitor de tela lê o código, não a tela

Ele não enxerga o resultado visual. Percorre a estrutura do HTML e anuncia o que encontra: títulos, listas, tabelas, links, botões e rótulos.

O que a pessoa vê

um menu com quatro opções

O que o leitor anunciou

```
javascript dois pontos location ponto  
href igual home ponto html
```

É o mesmo elemento. O que muda é o que está escrito no código por trás dele.

Se o HTML não for semântico, a tecnologia assistiva falha.

Botão precisa ser button, não div com clique

Título precisa ser h1 a h6, não texto grande em negrito

Tabela de dados precisa de th com escopo declarado

Campo de formulário precisa de label associado

WCAG

Web Content Accessibility Guidelines, publicada pela W3C, a mesma organização que mantém os padrões da web. É a referência internacional para acessibilidade de conteúdo digital.

É diretriz técnica, não é lei. A obrigação legal vem de outro lugar.

Quatro princípios

Perceptível

a informação precisa poder ser percebida por algum sentido

Operável

a interface precisa poder ser operada por algum meio

Compreensível

o conteúdo e o funcionamento precisam ser entendidos

Robusto

precisa funcionar com tecnologias assistivas diversas

Sob os princípios há diretrizes, e sob elas os critérios de sucesso.

Perceptível e operável no CityLights

Perceptível

O telefone de compra está dentro de uma imagem, sem texto alternativo. Quem usa leitor de tela não tem como obter o número.

Operável

O menu depende de javascript no atributo href. Sem mouse, ou com o script bloqueado, a navegação simplesmente não acontece.

Compreensível e robusto no CityLights

Compreensível

A tabela de preços usa as abreviações FS, RS, DC e ST, sem nenhuma explicação do que significam, nem na página nem no código.

Robusto

A tabela não associa células a cabeçalhos. O leitor anuncia vinte e nove e noventa, sem dizer de qual artista nem de qual categoria.

Três níveis de conformidade

A

mínimo, sem ele parte do público não consegue usar

AA

padrão adotado na prática e exigido em contratos

AAA

mais rigoroso, nem sempre aplicável a todo conteúdo

Os níveis são cumulativos. Atender AA exige atender também A.

O alvo real é o AA

A própria W3C afirma que não é recomendável exigir conformidade AAA para um site inteiro, porque parte dos critérios não é aplicável a certos tipos de conteúdo.

Nível A não é opcional. Nível AAA não é obrigatório. O que aparece em contrato e em licitação é o AA.

0 que obriga por aqui

Lei Brasileira de Inclusão

Lei nº 13.146, de 2015, também chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Determina que sites de interesse público sejam acessíveis.

eMAG

Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico. Adapta as diretrizes internacionais ao contexto dos sites do governo brasileiro.

Desenho universal

Projetar produtos e ambientes para serem usados por todas as pessoas, na maior extensão possível, sem necessidade de adaptação posterior.

A diferença em relação à adaptação é o momento. Adaptar é corrigir depois. Projetar universalmente é considerar a diversidade desde o início, quando ainda é barato.

0 efeito do corte de calçada

As rampas nas esquinas foram exigidas por movimentos de pessoas cadeirantes. Hoje são usadas por muito mais gente do que o público que as motivou.

Cadeirantes

Carrinho de bebê

Mala com rodas

Bicicleta

Idosos

Resolver para quem tem mais dificuldade melhora a experiência de todos.

0 mesmo efeito no software

Legenda em vídeo

surdos, e quem assiste sem fone em local público

Alto contraste

baixa visão, e quem usa o celular sob o sol

Navegação por teclado

limitação motora, e quem trabalha rápido com atalhos

Linguagem simples

dislexia, e quem lê com pressa ou em segunda língua

Em nenhum desses casos o recurso atende só ao público que o originou.

Acessibilidade não se acrescenta no fim.

As duas versões do CityLights são iguais na tela e diferentes no código.

A decisão que separa uma da outra foi tomada na hora de escrever cada elemento, e não em uma etapa de correção posterior.

REFERÊNCIAS

De onde vem o conteúdo

W3C, Web Accessibility Initiative

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

W3C, Web Accessibility Initiative

Before and After Demonstration (BAD). Demonstração usada nesta aula.

BRASIL

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

GOVERNO FEDERAL

eMAG, Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico.

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S.

Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.